

Cours : Travaux Avant-Projet

rédigé par M REGANI Said

Chapitre 2 — Logiciels de conception et de simulation électronique

Introduction

Les logiciels de conception électronique permettent de dessiner un circuit, d'étudier son fonctionnement et de préparer sa réalisation. Ils aident à détecter certaines erreurs avant de passer au montage réel.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Identifier le rôle des logiciels Proteus, Tinkercad et Fritzing.
- Réaliser et simuler un circuit électronique simple avec Proteus.
- Monter et simuler un circuit Arduino avec Tinkercad Circuits.
- Représenter un câblage et découvrir le dessin d'un PCB avec Fritzing.

Exemple fil rouge

La *lampe automatique* du chapitre 1 servira d'exemple pour étudier trois approches : simulation d'un circuit, montage Arduino virtuel et représentation du câblage.

Les trois logiciels du chapitre

Les trois logiciels ont des fonctions spécifiques; ils ne suivent aucun ordre imposé :

- **Proteus** : dessiner un schéma électrique, simuler le circuit et observer les résultats.
- **Tinkercad Circuits** : réaliser un montage virtuel et simuler la programmation d'Arduino.
- **Fritzing** : représenter le câblage, réaliser un schéma et préparer un PCB; ce n'est pas un simulateur de circuit.



Le choix du logiciel dépend du besoin du projet; la simulation ne remplace pas les essais réels.